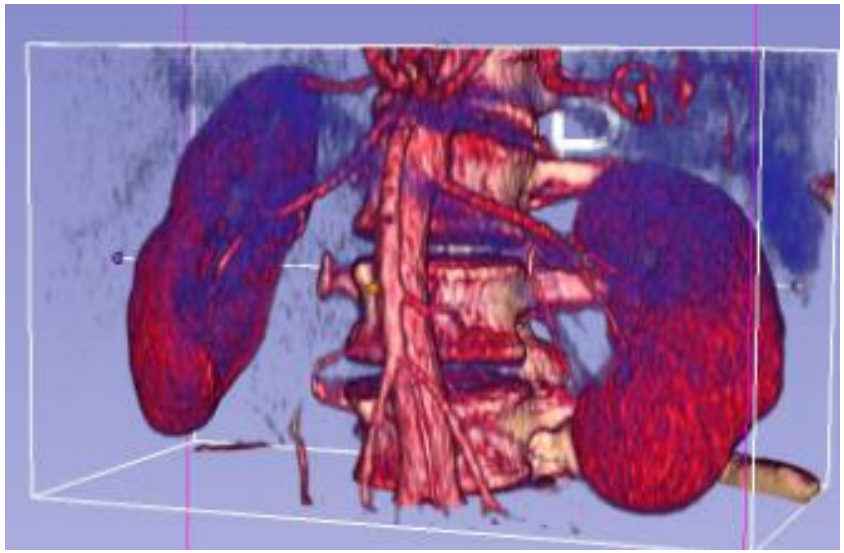
Visualización 3D de Datos DICOM

Dra. Sonia Pujol

Profesora adjunta de radiología
Directora de Formación y Educación de 3D Slicer
Hospital de mujeres de Brigham
Facultad de Medicina de Harvard

spujol@bwh.harvard.edu

Objetivo general



Este tutorial le guía paso a paso a través del proceso de carga y visualización de imágenes DICOM de TC en 3D Slicer.

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

Materiales para tutoriales

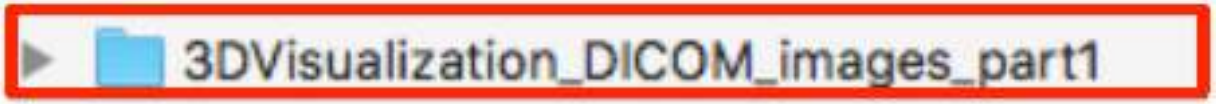
- Software:

3D Slicer version 5.10

- Dataset:

3D Visualization DICOM images part 1

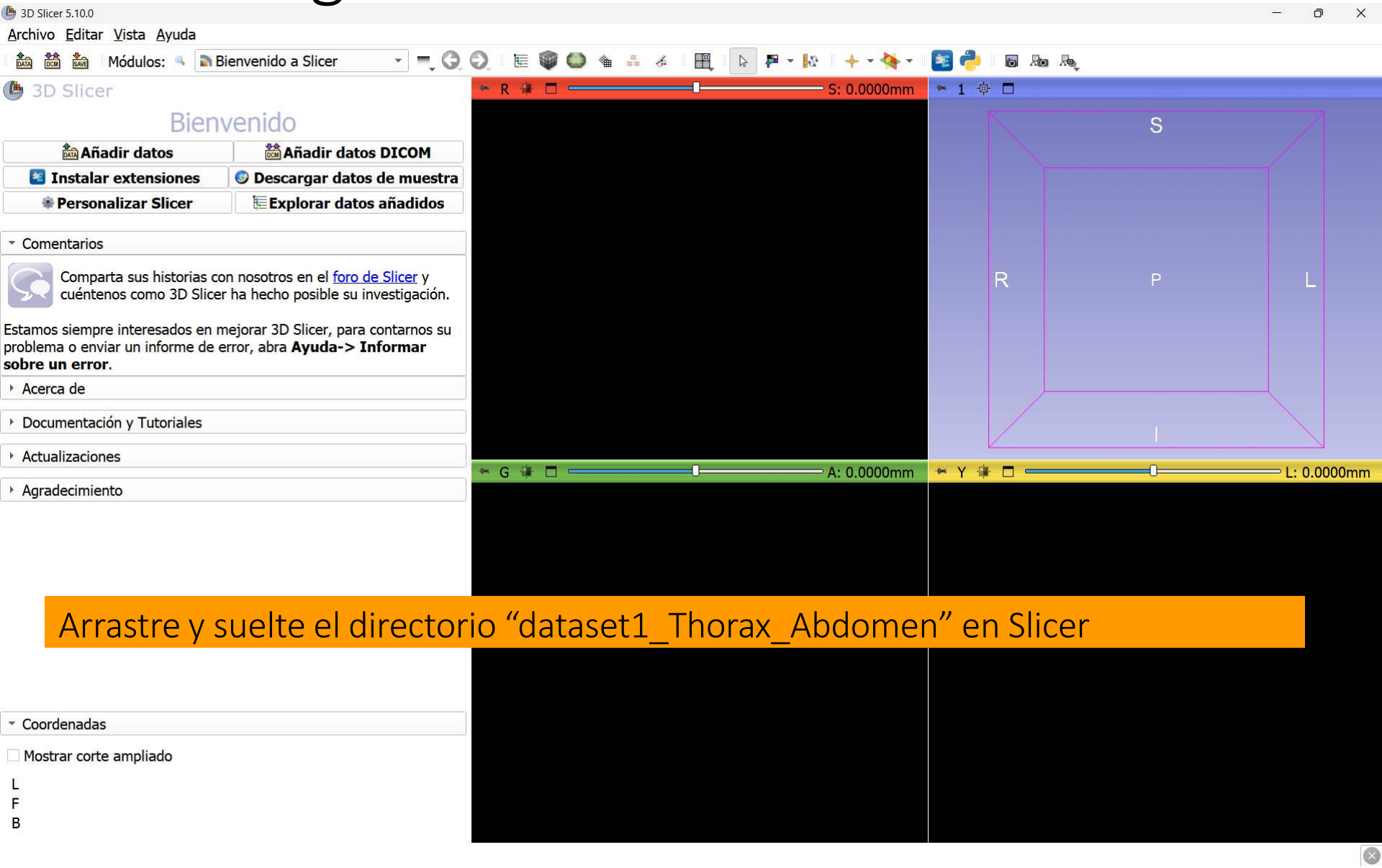
Conjunto de datos del tutorial



Descomprima el archivo
3DVisualization_DICOM_images_part1.zip

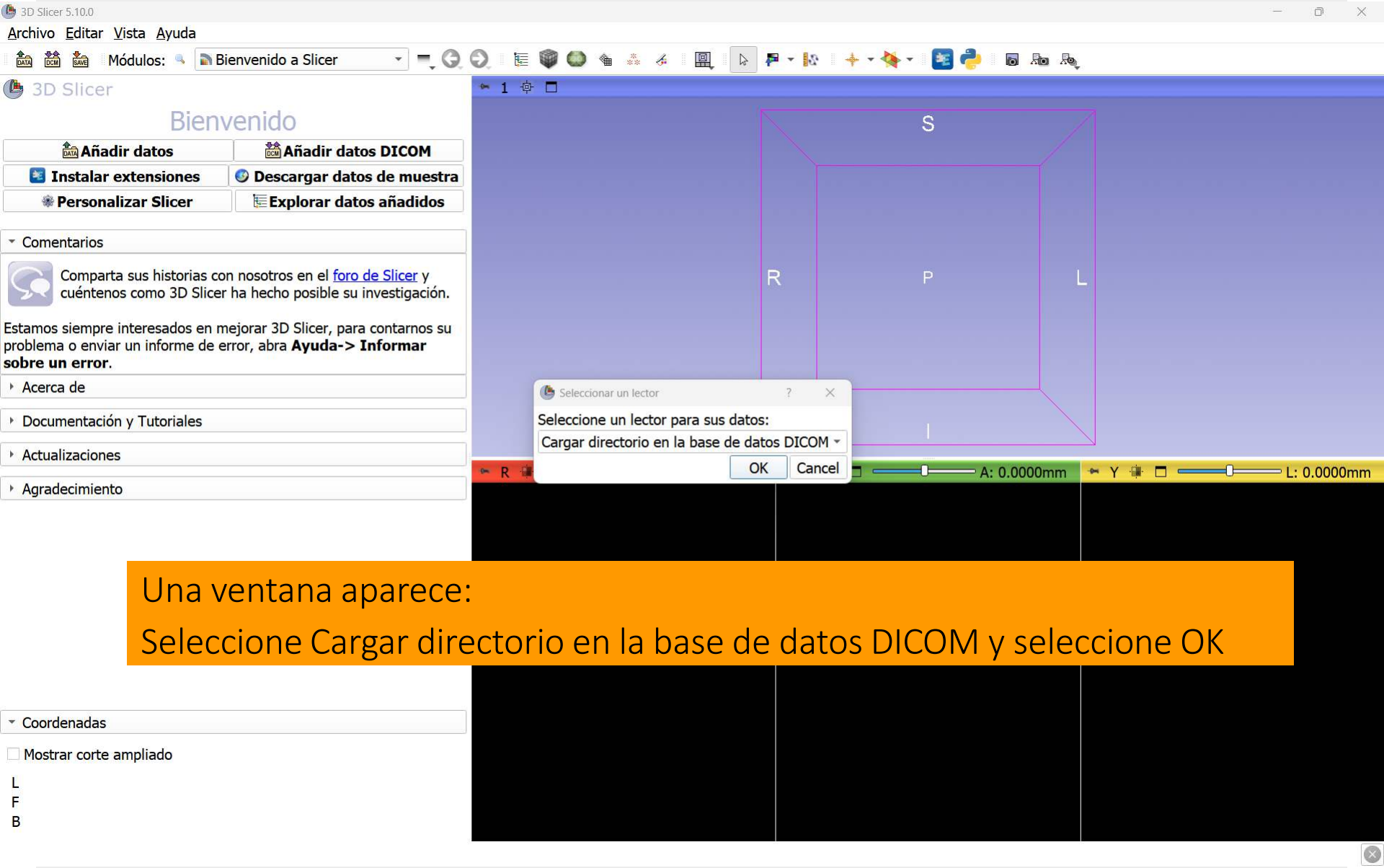
© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

Carga de un volumen DICOM



Arrastre y suelte el directorio “dataset1_Thorax_Abdomen” en Slicer

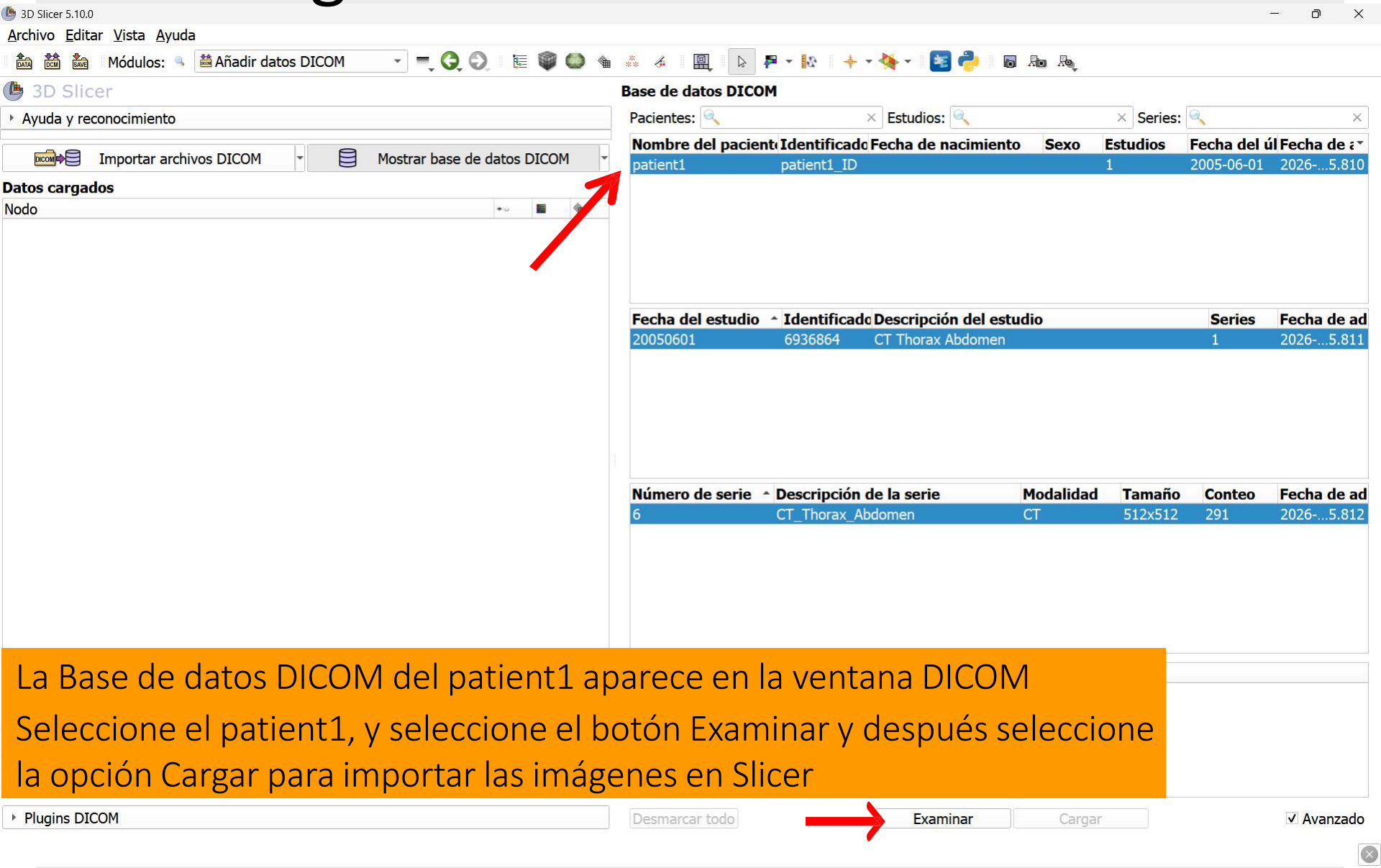
© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved



Una ventana aparece:

Seleccione Cargar directorio en la base de datos DICOM y seleccione OK

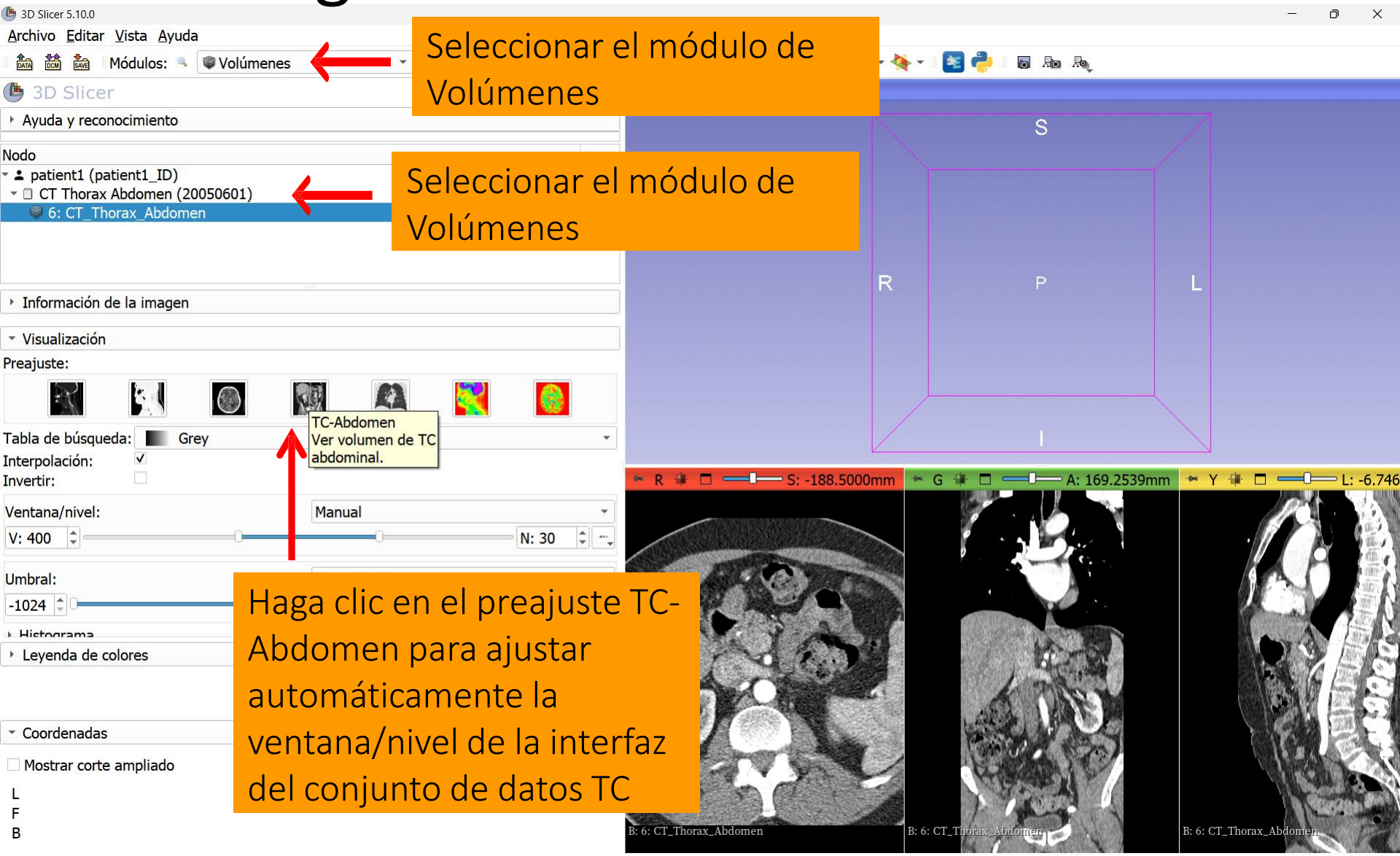
Carga de un volumen DICOM



La Base de datos DICOM del patient1 aparece en la ventana DICOM

Seleccione el patient1, y seleccione el botón Examinar y después seleccione la opción Cargar para importar las imágenes en Slicer

Carga de un volumen DICOM



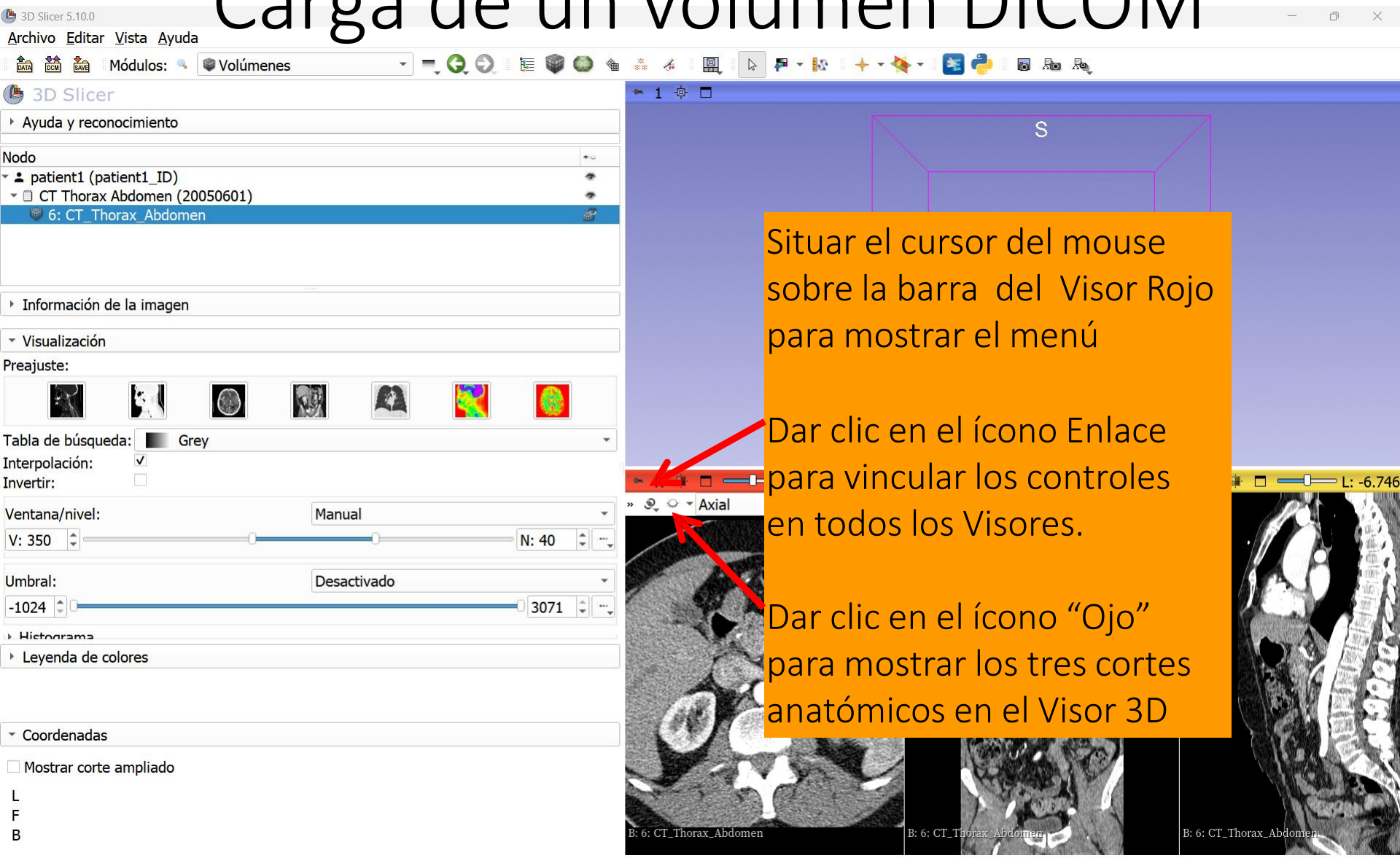
Seleccionar el módulo de Volúmenes

Seleccionar el módulo de Volúmenes

Haga clic en el preajuste TC-Abdomen para ajustar automáticamente la ventana/nivel de la interfaz del conjunto de datos TC

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

Carga de un volumen DICOM



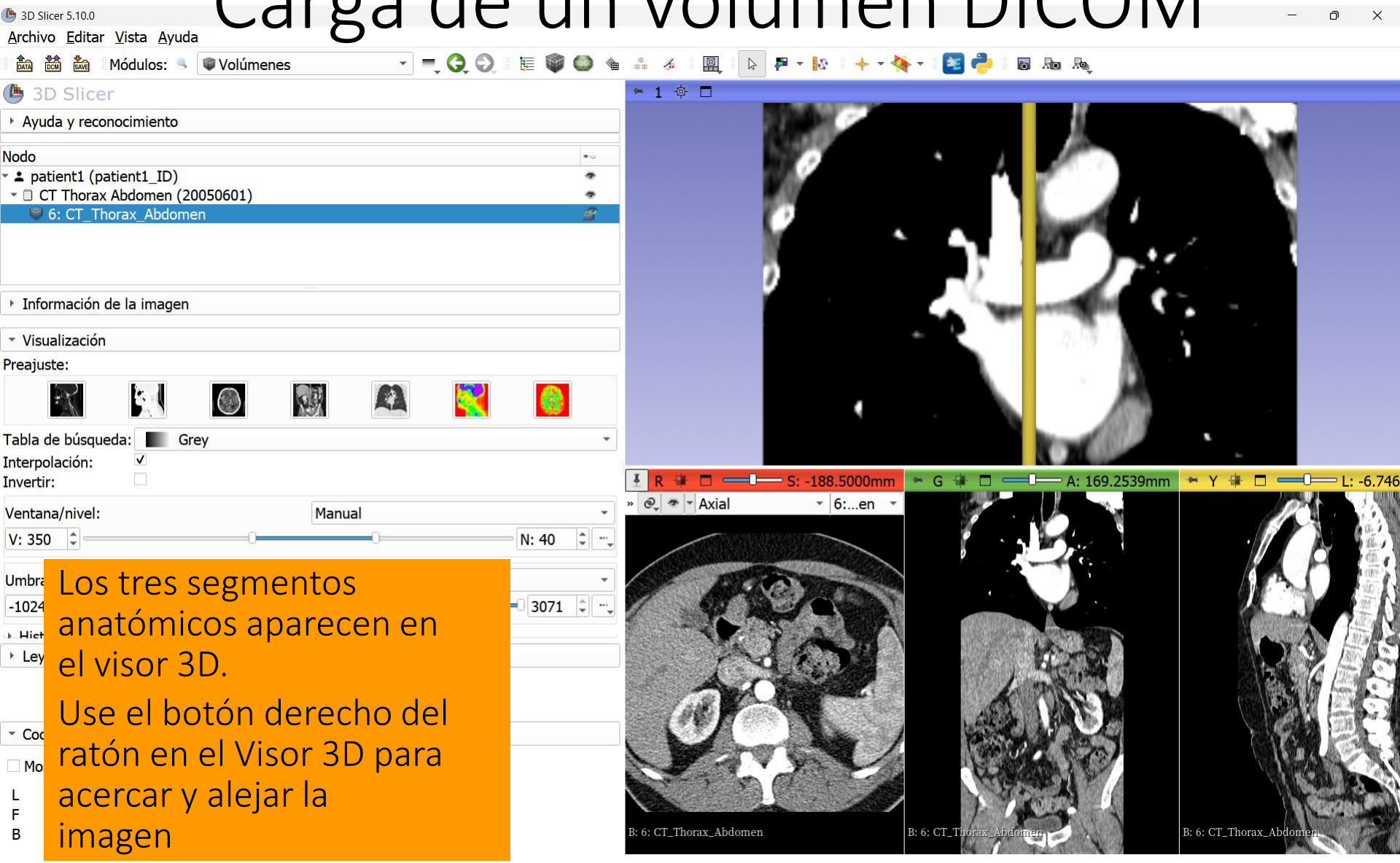
Situar el cursor del mouse sobre la barra del Visor Rojo para mostrar el menú

Dar clic en el ícono Enlace para vincular los controles en todos los Visores.

Dar clic en el ícono “Ojo” para mostrar los tres cortes anatómicos en el Visor 3D

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

Carga de un volumen DICOM

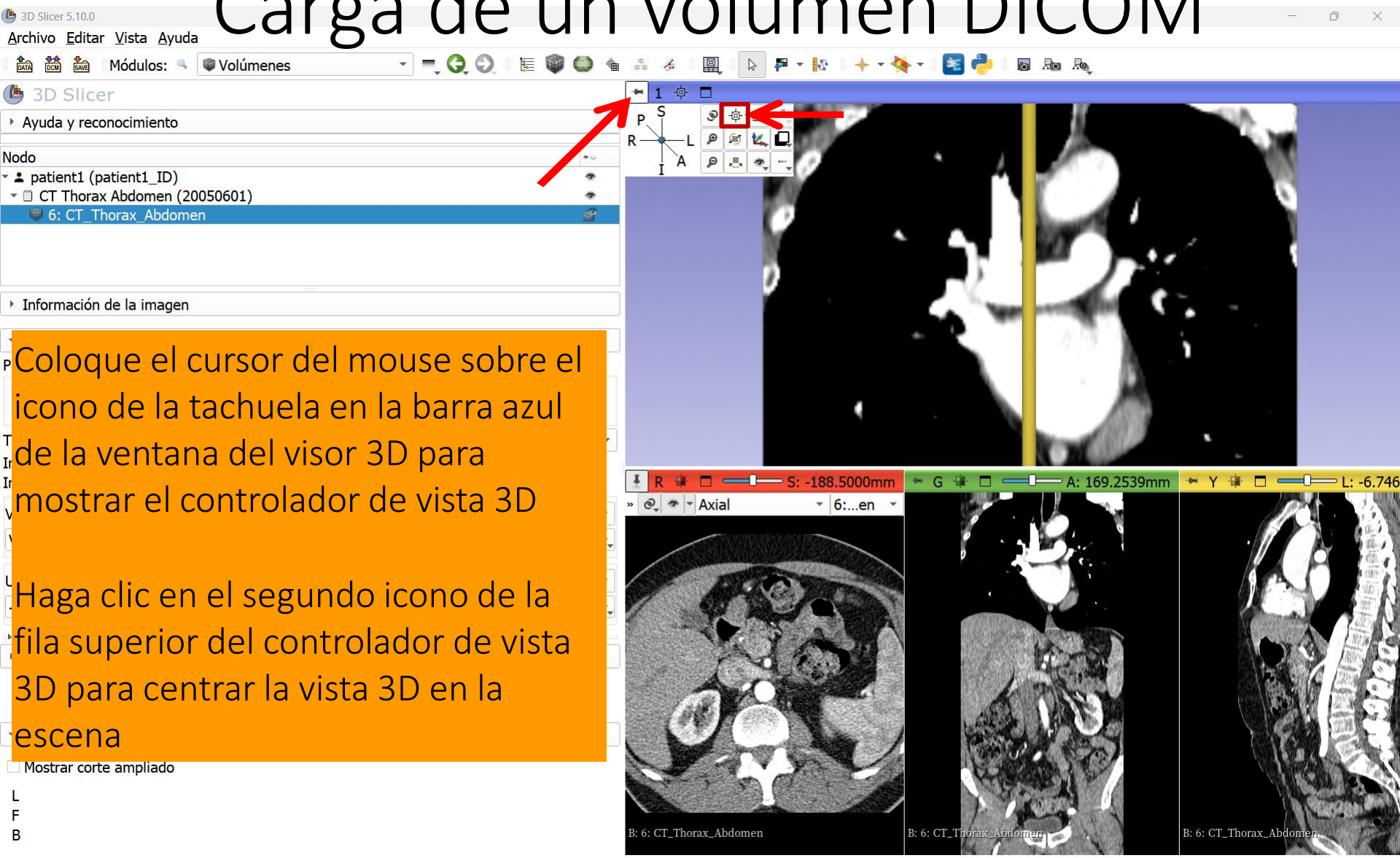


Los tres segmentos anatómicos aparecen en el visor 3D.

Use el botón derecho del ratón en el Visor 3D para acercar y alejar la imagen

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

Carga de un volumen DICOM

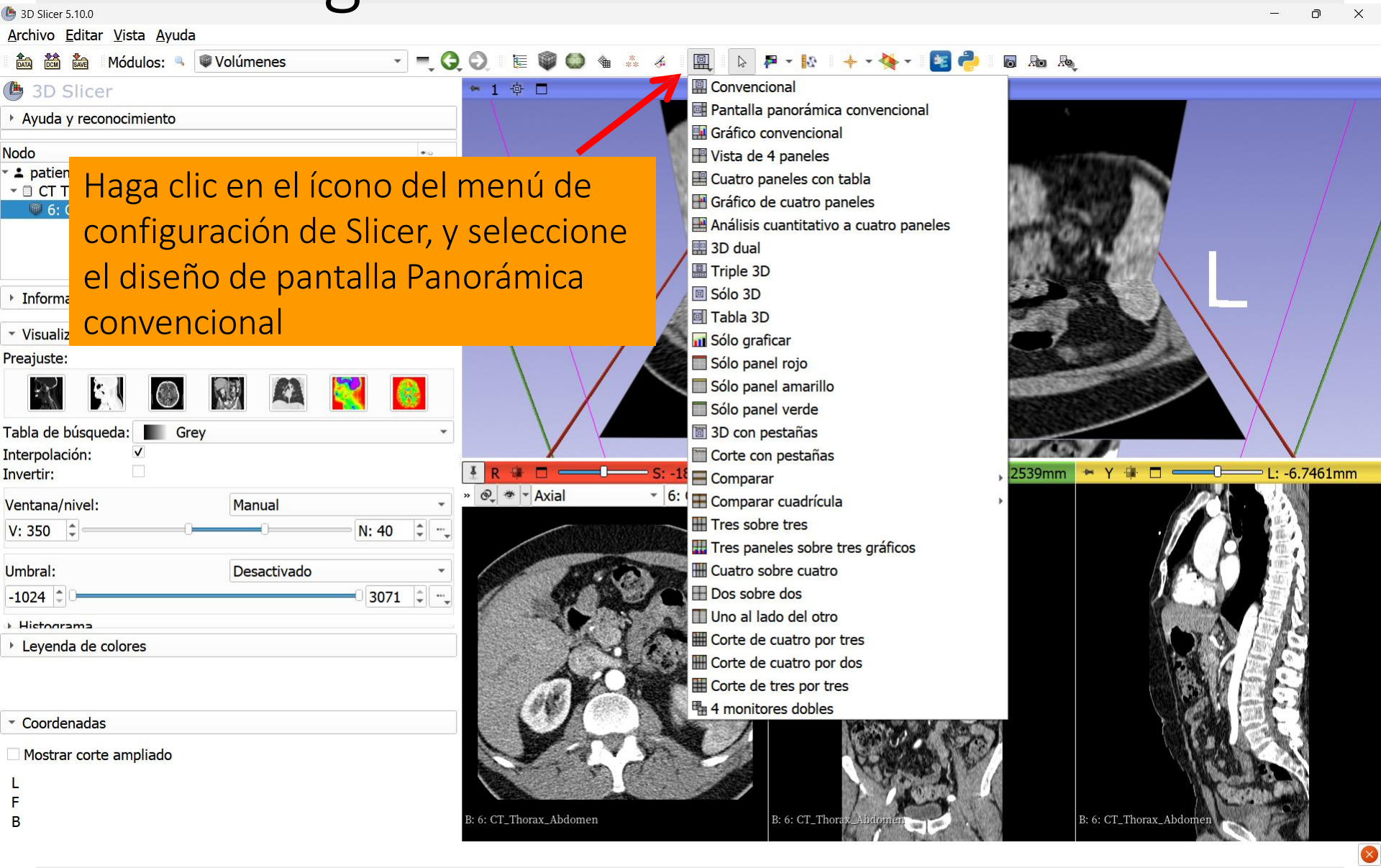


Coloque el cursor del mouse sobre el icono de la tachuela en la barra azul de la ventana del visor 3D para mostrar el controlador de vista 3D

Haga clic en el segundo icono de la fila superior del controlador de vista 3D para centrar la vista 3D en la escena

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

Carga de un volumen DICOM



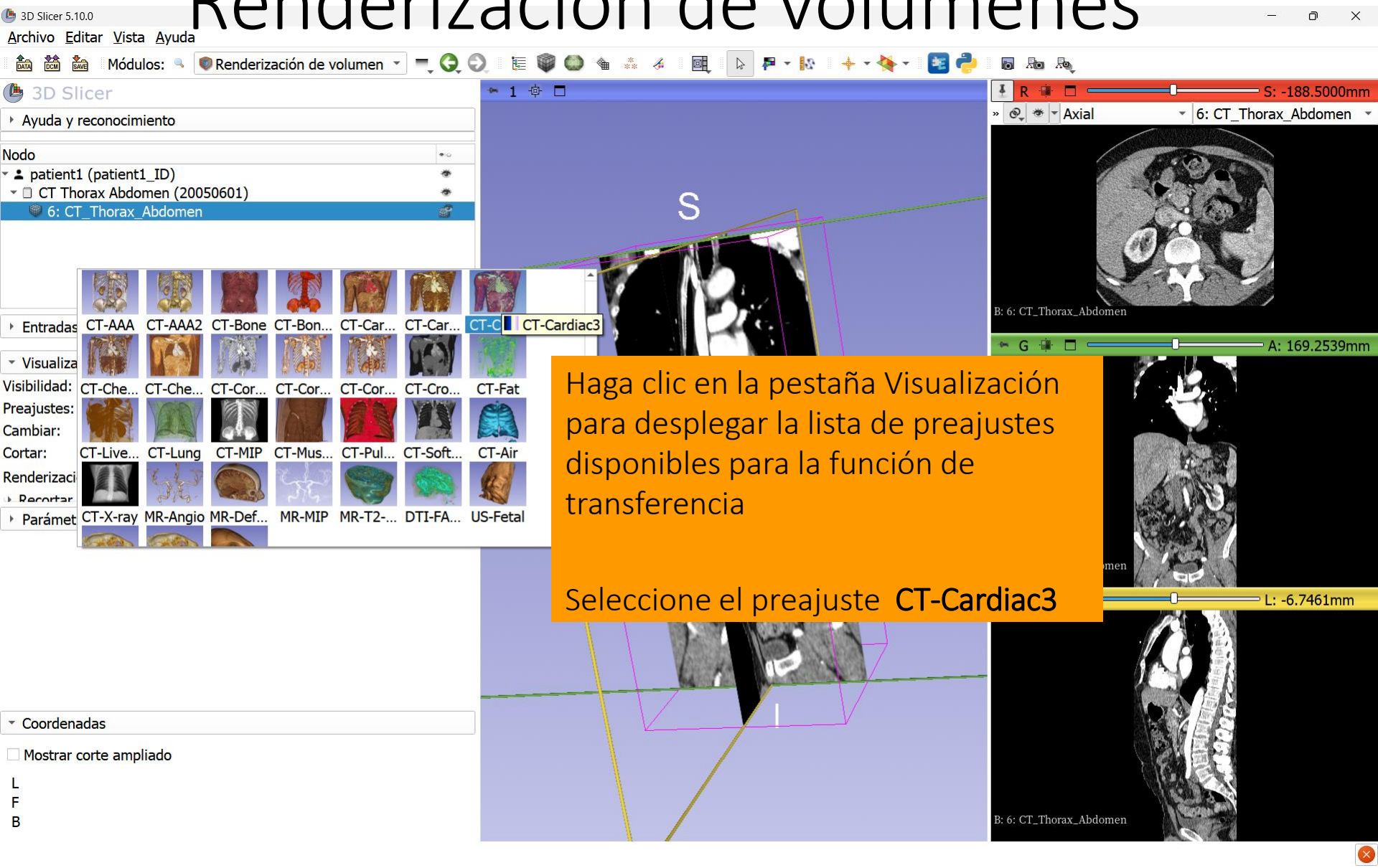
Haga clic en el ícono del menú de configuración de Slicer, y seleccione el diseño de pantalla Panorámica convencional

Renderización de volúmenes

Seleccione el módulo Renderización de volumen en la lista de módulos

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

Renderización de volúmenes

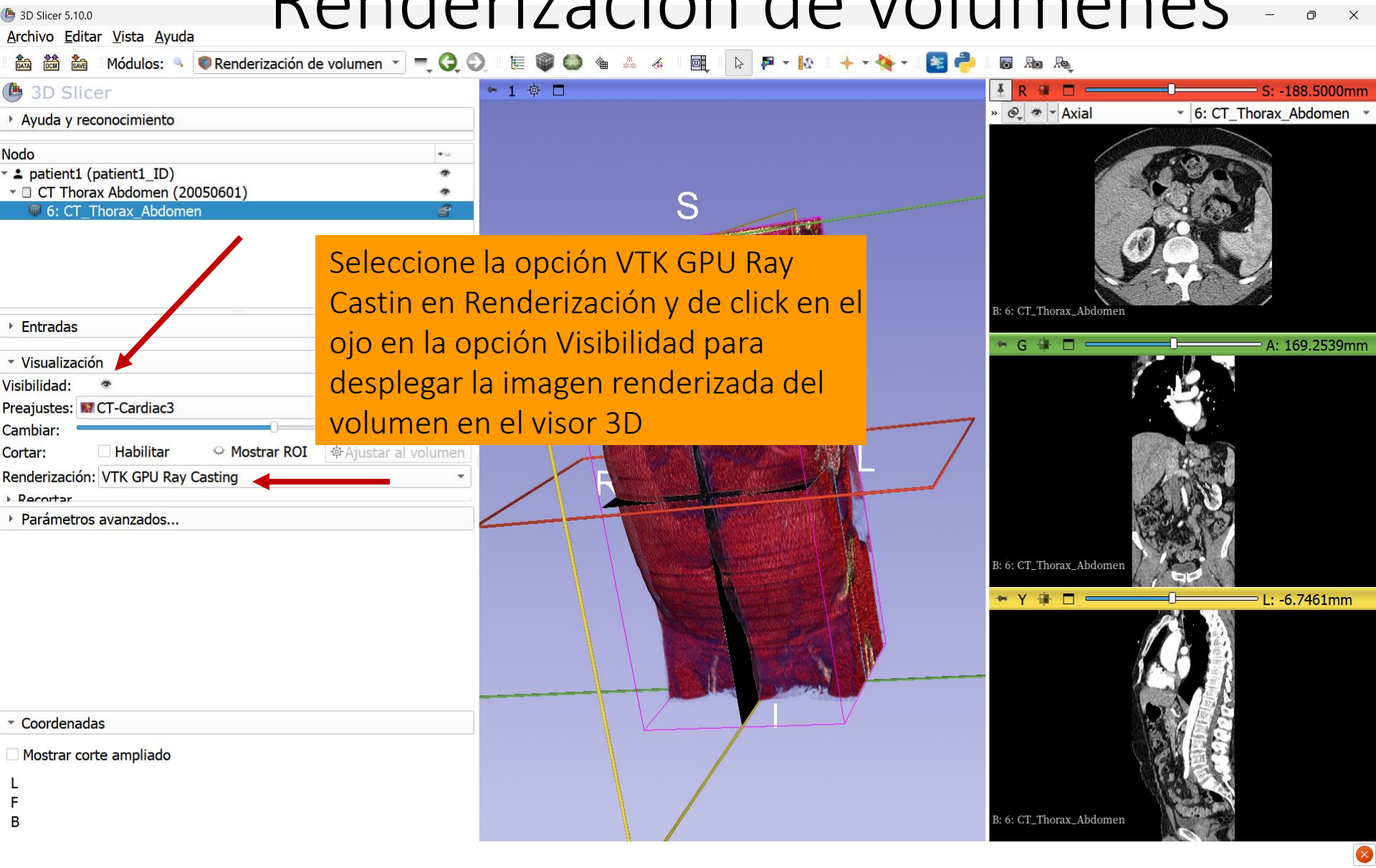


Haga clic en la pestaña Visualización para desplegar la lista de preajustes disponibles para la función de transferencia

Seleccione el preajuste **CT-Cardiac3**

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

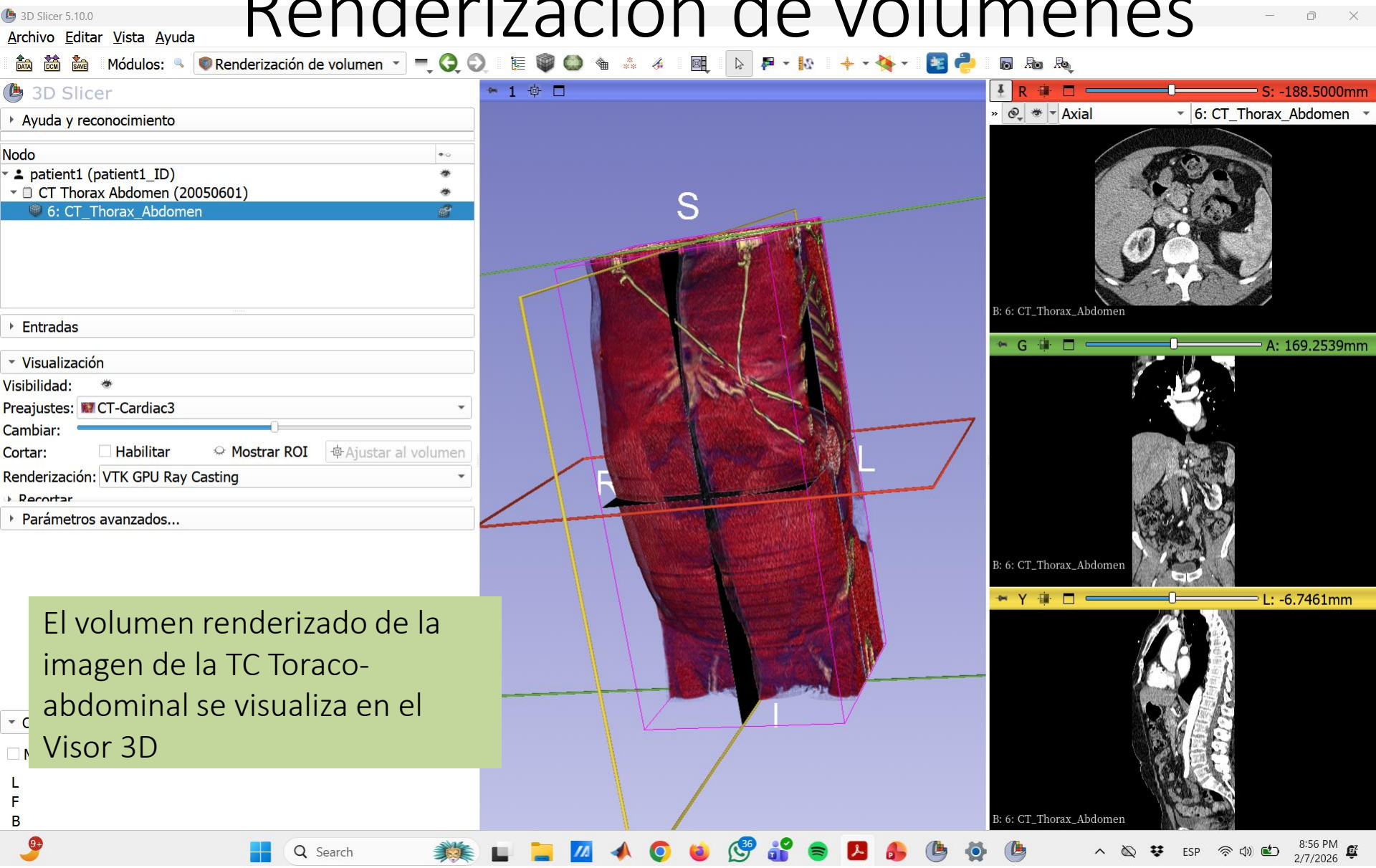
Renderización de volúmenes



Seleccione la opción VTK GPU Ray Castin en Renderización y de click en el ojo en la opción Visibilidad para desplegar la imagen renderizada del volumen en el visor 3D

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

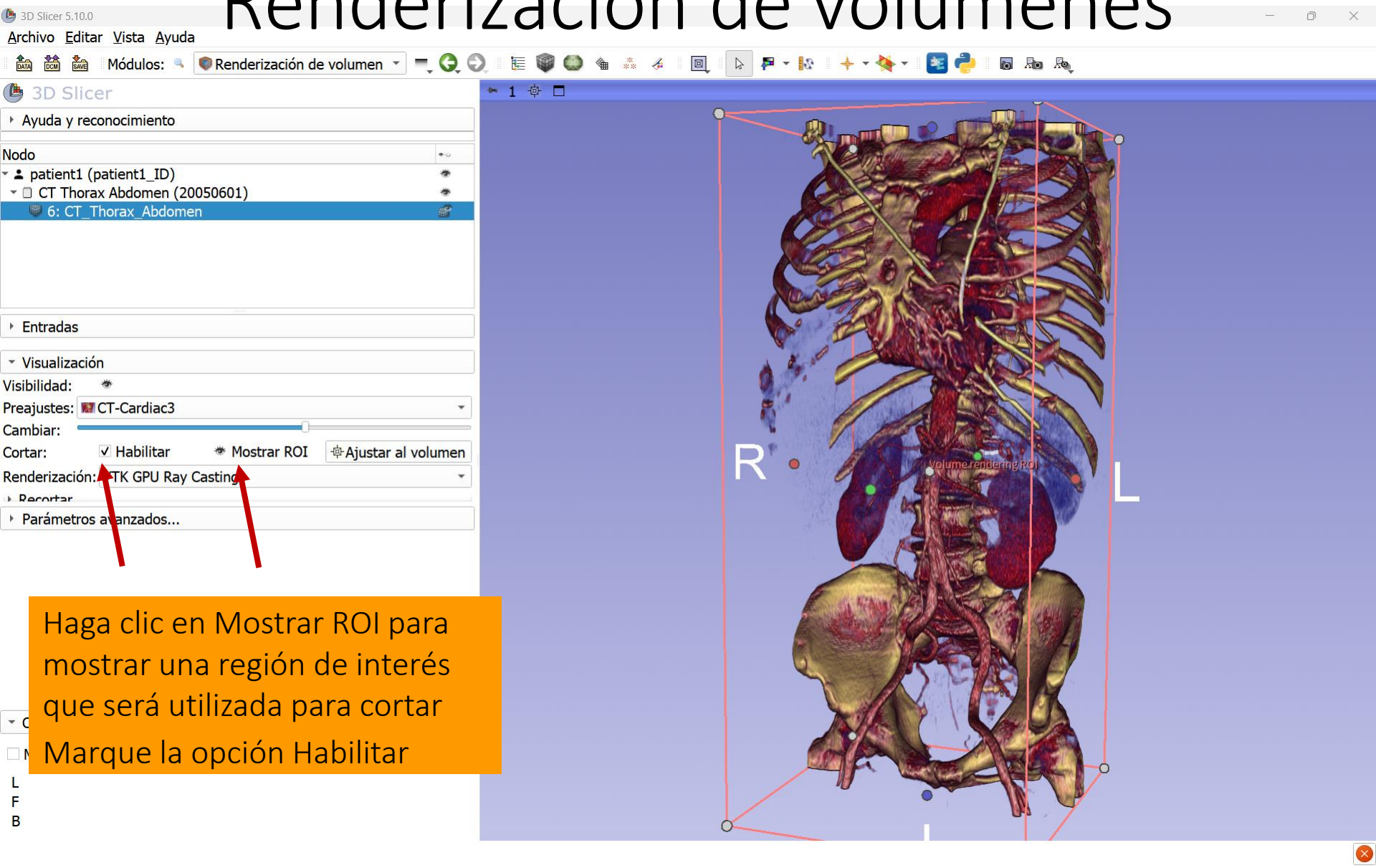
Renderización de volúmenes



El volumen renderizado de la imagen de la TC Toraco-abdominal se visualiza en el Visor 3D

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

Renderización de volúmenes

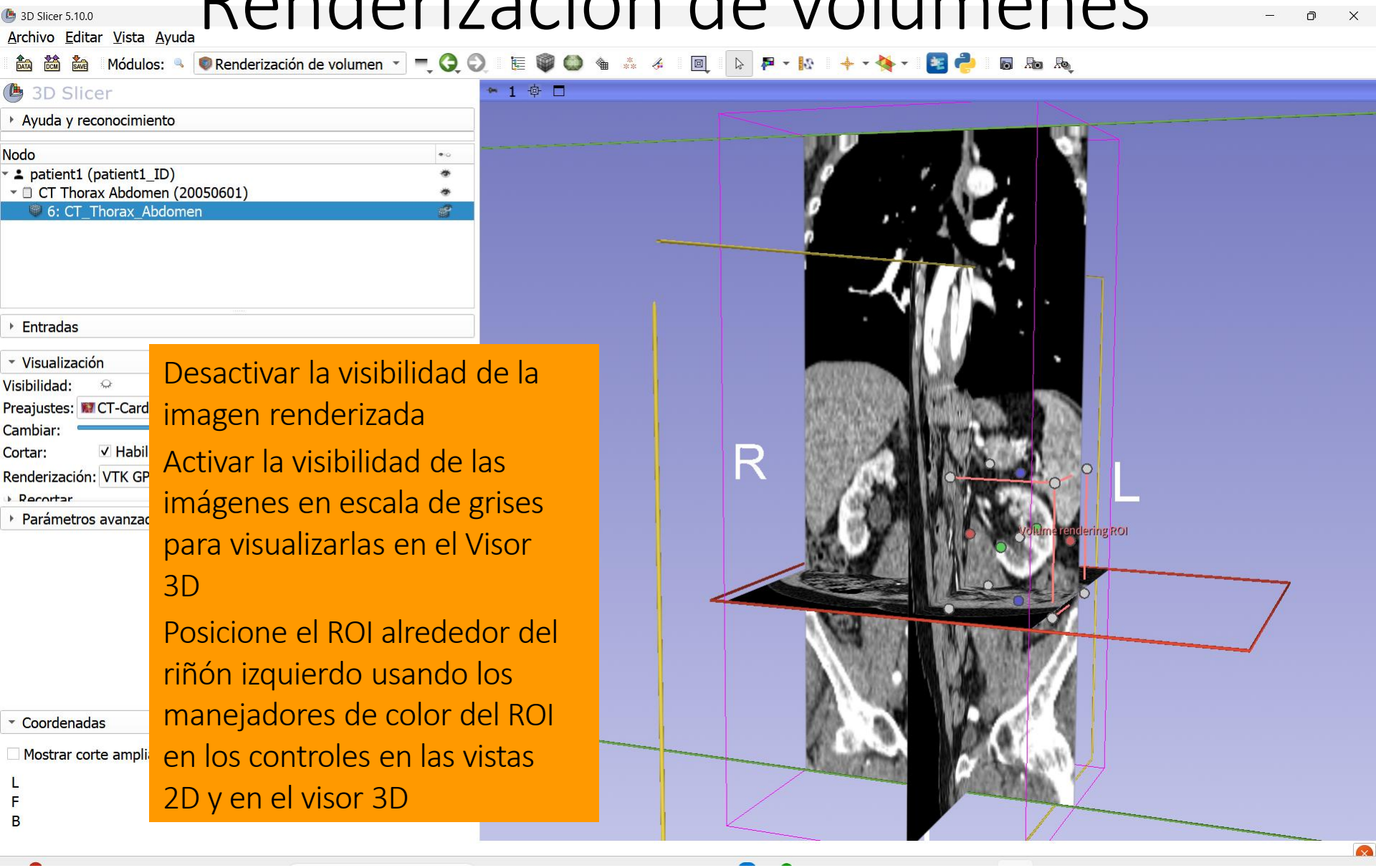


Haga clic en Mostrar ROI para mostrar una región de interés que será utilizada para cortar

Marque la opción Habilitar

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

Renderización de volúmenes



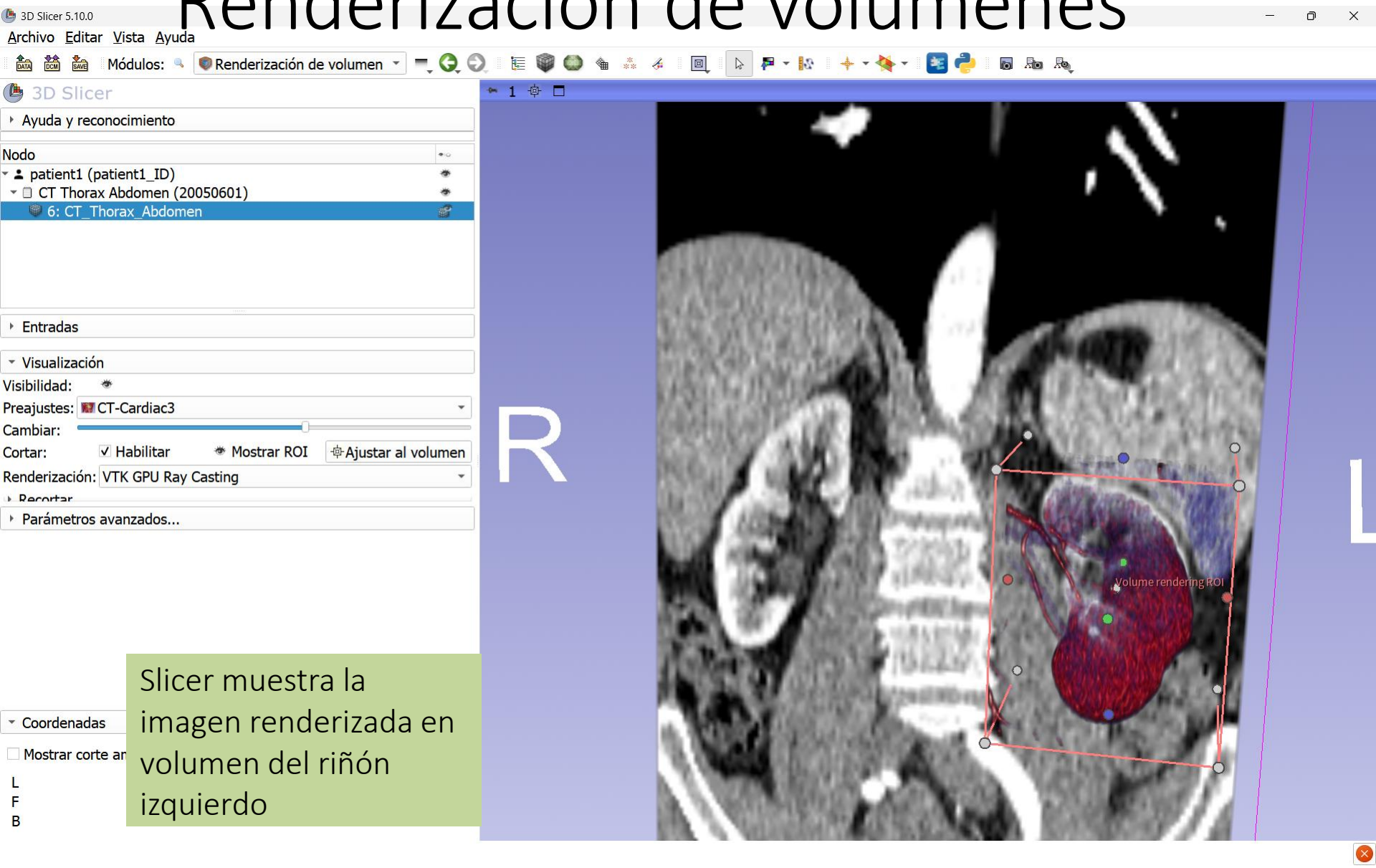
Desactivar la visibilidad de la imagen renderizada

Activar la visibilidad de las imágenes en escala de grises para visualizarlas en el Visor 3D

Posicione el ROI alrededor del riñón izquierdo usando los manejadores de color del ROI en los controles en las vistas 2D y en el visor 3D

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

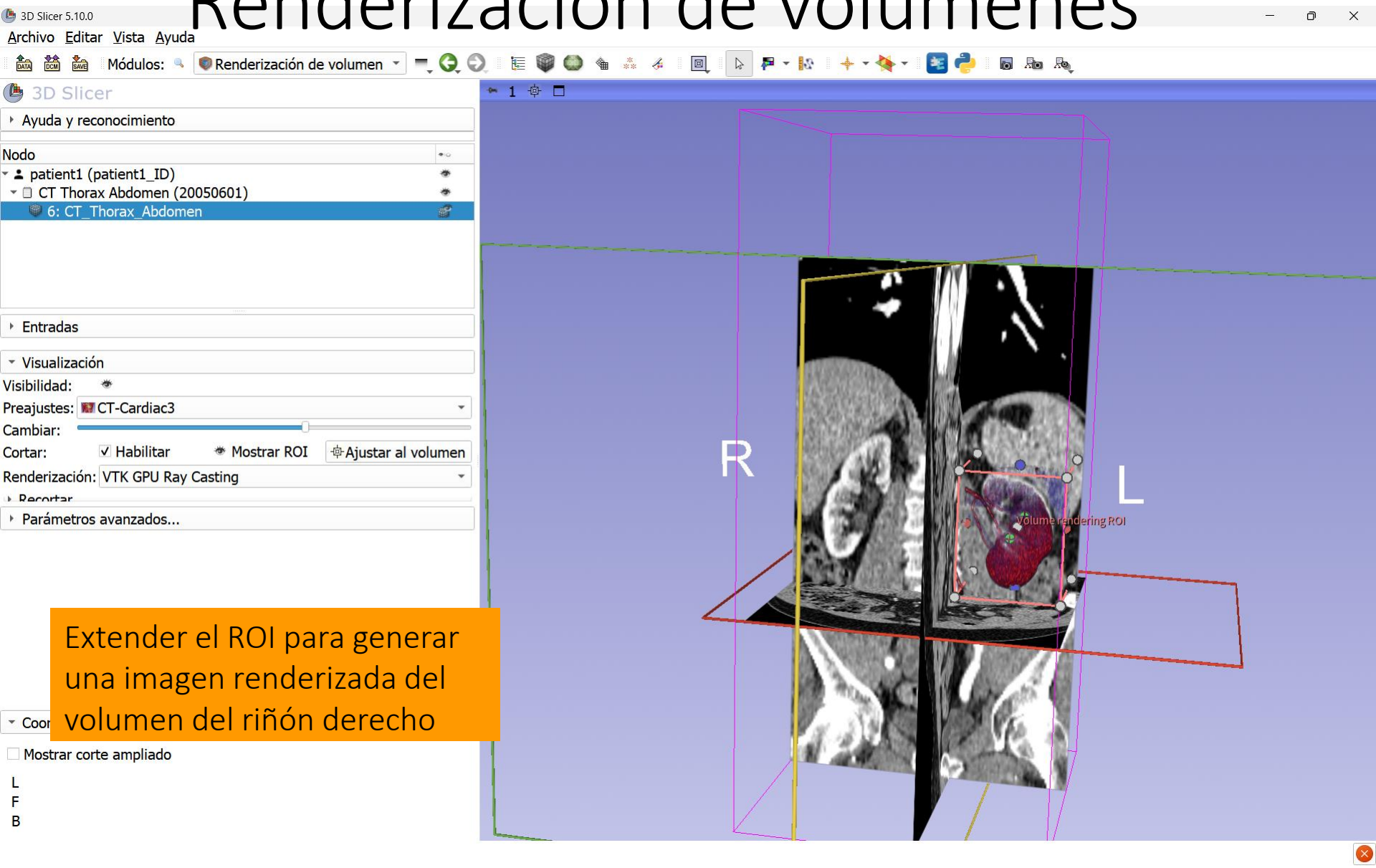
Renderización de volúmenes



Slicer muestra la imagen renderizada en volumen del riñón izquierdo

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

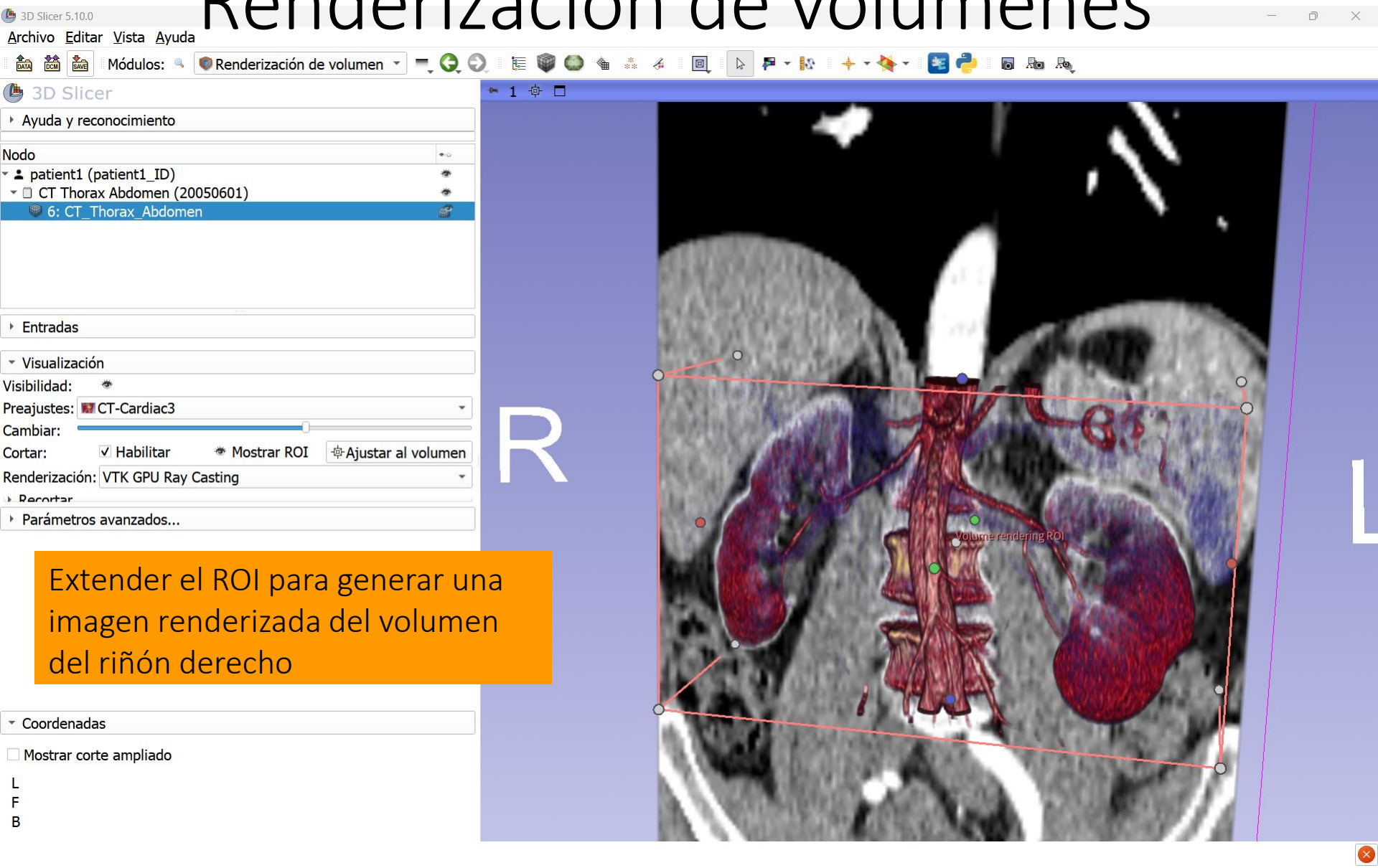
Renderización de volúmenes



Extender el ROI para generar una imagen renderizada del volumen del riñón derecho

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

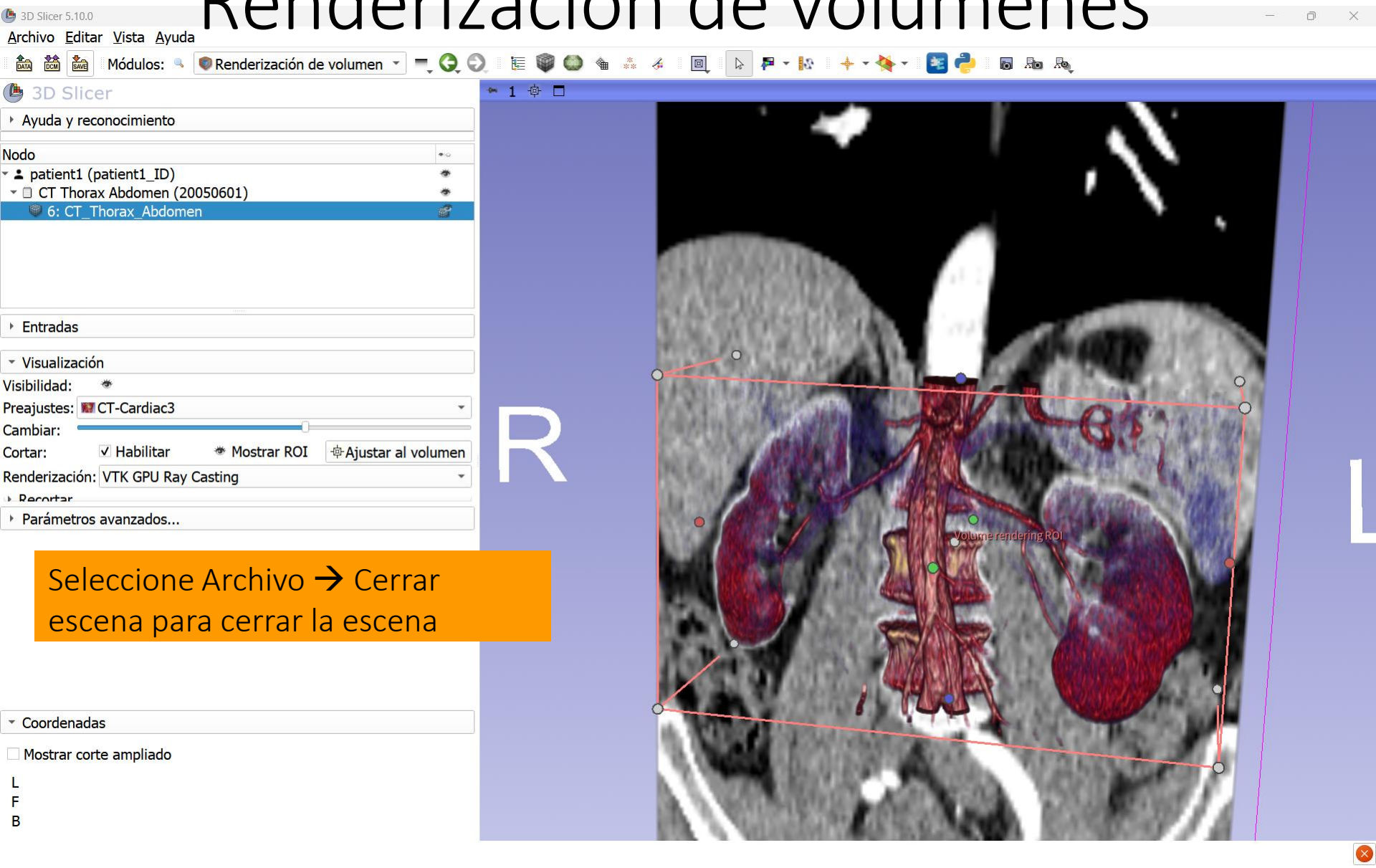
Renderización de volúmenes



Extender el ROI para generar una imagen renderizada del volumen del riñón derecho

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

Renderización de volúmenes



Seleccione Archivo → Cerrar escena para cerrar la escena

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved

Agradecimientos

Alianza Nacional para Imágenes Médicas por Computadora (NA-MIC)
(NIH U54EB005149)

Centro de Análisis de Imágenes Neuronales
(NIH P41 EB015902)

Chan Zuckerberg Initiative
Essential Open Source for Science Grant #2022-252572 (5022)

© Sonia Pujol, Ph.D. All Rights Reserved